

MedaGama — Telehealth WebRTC Çözüm Planı

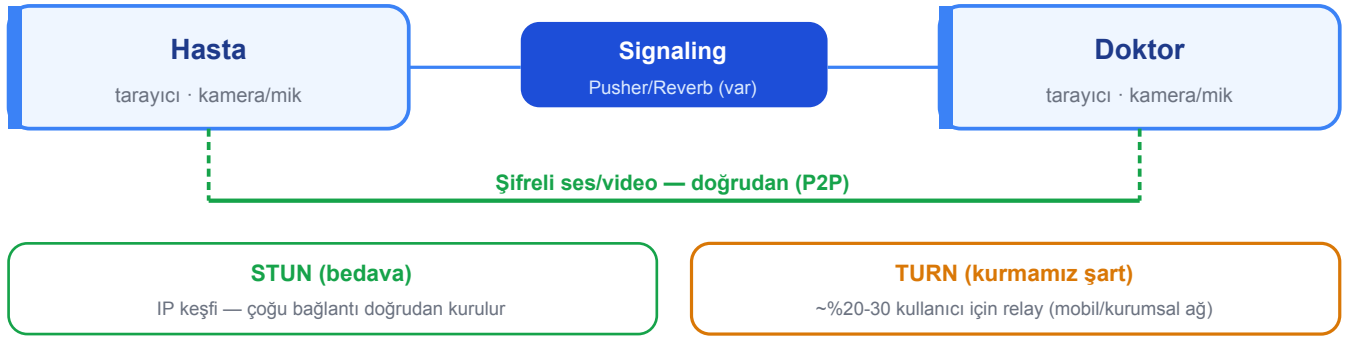
Kendi video görüşme altyapımız + çeviri altyazı (Deepgram)

Haziran 2026 · Sürüm 1.0

Özet

Görüntülü görüşme için hazır bir servis (Zoom/Daily) yerine, tarayıcının yerleşik WebRTC teknolojisiyle kendi telehealth altyapımızı kurabiliriz. Doktor-hasta görüşmesi bire bir (1:1) olduğundan WebRTC bu senaryo için idealdir ve aylık dakika ücreti ödenmez. Yapılabilir; tek kritik gereksinim, bazı ağlarda bağlantıyı kuran TURN sunucusudur. Çeviri altyazı ise ikinci fazda Deepgram ile eklenir (yasal sözleşme + hasta rızası şartıyla).

Nasıl çalışır? (mimari)



Gereken Bileşenler

Bileşen	Çözüm	Durum
Kamera/mikrofon + bağlantı	Tarayıcı yerleşik (WebRTC)	VAR
Signaling (tarafları buluşturma)	Pusher/Reverb — altyapı hazır	VAR
STUN (IP keşfi)	Google STUN, ücretsiz	VAR
TURN (relay, zor ağlar)	coturn (kendi VPS) veya hazır servis	KURULACAK
Çeviri altyazı	Deepgram (STT) + çeviri katmanı	SONRAKİ FAZ

Riskler ve Önlemler

Risk	Seviye	Açıklama	Önlem
TURN gerekliliği	YÜKSEK	~%20-30 kullanıcı (mobil/kurumsal/hastane ağı) doğrudan bağlanamaz	TURN sunucusu kur (zorunlu)
Güvenilirlik / uç durumlar	ORTA	Yeniden bağlanma, Safari/mobil tuhafıkları, eko/gürültü bizde	İyi test + olgun WebRTC kütüphanesi
Bakım yükü	ORTA	Tarayıcı güncellemeleri, TURN operasyonu sürekli bizde	VPS izleme + periyodik test
Grup görüşme (3+)	DÜŞÜK	P2P yetmez, SFU gerekir	Telehealth 1:1 — gerek yok
Kayıt	DÜŞÜK	P2P sunucu kaydı yok	Zaten kapalı (uyumluluk)

Deepgram = PHI	YÜKSEK	Hasta sesi 3. tarafa gider	BAA/DPA + hasta açık rızası şart
----------------	---------------	----------------------------	----------------------------------

Maliyet Karşılaştırması

Kalem	Kendi WebRTC	Hazır servis (Daily.co)
Medya (video/ses)	Ücretsiz (tarayıcı P2P)	10k dk/ay ücretsiz, sonra ~\$0.004/dk
TURN / altyapı	Bizde (VPS + bant genişliği)	Dahil
Kayıt / ölçek / uç durum	Bizde	Dahil ("just works")
Geliştirme + bakım	Bizde (tek seferlik + sürekli)	Yok
Çeviri altyazı (Deepgram)	Ücretli (~\$0.0043/dk)	Ücretli (aynı)

Özet: Kendi WebRTC çözümü, SaaS dakika ücretini ortadan kaldırır; karşılığında TURN bant genişliği + geliştirme/bakım eforu bizde olur. Düşük-orta hacimde maliyet avantajlıdır.

Yol Haritası

- Faz 1 — Görüşme (çekirdek): 1:1 WebRTC video/ses + Pusher signaling + STUN + TURN. Bağlan, gör, konuş, kapat. (birkaç gün)
- Faz 2 — Dayanıklılık: yeniden bağlanma, ağ/bant uyarılama, mobil + Safari gerçek-cihaz testleri.
- Faz 3 — Çeviri altyazı: Deepgram canlı konuşma→metin + çeviri. (Deepgram BAA/DPA + hasta açık rızası sonrası.)

Uyumluluk Notu

- WebRTC ses/video uçtan uca şifrelidir (DTLS-SRTP). Görüşme içeriği üçüncü tarafta saklanmaz.
- Görüşme kaydı kapalıdır (KVKK/HIPAA/GDPR) — yalnızca yasal sözleşme + hasta açık rızasıyla açılır.
- Çeviri altyazı hasta sesini Deepgram'a gönderir → PHI: Deepgram ile BAA/DPA + hasta rızası zorunludur.

Sonuç: Bire bir telehealth için WebRTC ile kendi çözümümüzü kurmak uygulanabilir ve maliyet avantajlıdır. Üretim kalitesi için tek zorunlu yatırım TURN sunucusudur; güvenilirlik iyi test ile sağlanır. Onayınız sonrası Faz 1 görüşme iskeleti ile başlayabiliriz.